이로부터

$$(Z^2/A)_{crtitcal} = \frac{128\pi^2\varepsilon_0\sigma R_0^3}{3e^2} = 37. \qquad (21)$$

## 채점 기준: 문제 3

| N | | 배점 | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 식 (1) | 0.5 | **2.0** |
| | 식 (1) | 0.5 | |
| | 식 (1) | 0.5 | |
| | 식 (1) | 0.5 | |
| | | | |
| 3.2 | 식 (6) | 0.5 | **1.0** |
| | 식 (7) | 0.25 | |
| | 수치 $R_0$ | 0.25 | |
| | | | |
| 3.3 | 식 (8) | 0.75 | **1.0** |
| | 수치 $\rho_m$ | 0.25 | |
| | | | |
| 3.4 | 식 (9) | 0.25 | **1.0** |
| | 식 (10) | 0.25 | |
| | 식 (11) | 0.25 | |
| | 수치 $\sigma$ | 0.25 | |
| | | | |
| 3.5 | 식 (12) | 0.5 | **2.0** |
| | 식 (13) | 0.5 | |
| | 그래프 *X*축 기호 표기 | 0.25 | |
| | 그래프 *Y*축 기호 표기 | 0.25 | |
| | 그래프 *k*의 범위 0부터 1까지 | 0.25 | |
| | 그래프의 올바른 수치 | 0.25 | |
| | | | |
| 3.6 | 올바른 *k*값 | 0.25 | **0.5** |
| | 올바른 값 $(Z^2/A)_0$ | 0.25 | |
| | | | |
| 3.7 | 식 (15) | 0.25 | **0.5** |
| | 식 (16) | 0.25 | |
| | | | |
| 3.8 | 식 (17) | 0.5 | **2.0** |
| | 식 (18) | 0.25 | |
| | 식 (19) | 0.25 | |
| | 식 (20) | 0.5 | |
| | 식 (21) | 0.25 | |
| | 수치 $(Z^2/A)_{crtitcal}$ | 0.25 | |
| | | | |
| **합계** | | | **10.0** |